Print

Relatório Final



Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Licenciatura em Engenharia Informática

Base de Dados

2025/2026

Tema: *Sistema de Gestão de Servidor DHCP com Base de Dados*

Identificação dos Autores

Nº Aluno	Prática	Nome	Email
2024133874	P3	Guilherme Marques Ferreira	a2024133874@isec.pt
2023133952	P6	Ivan Aliakseevich Smuklauski	a2023133952@isec.pt

Nº Aluno	Prática	Nome	Email
2023133403	P8	Luiz Antonio Rocha Leal	a2023133403@isec.pt
2022130286	P1	Samuel Brito Correia Olavo	a2022130286@isec.pt

Para a realização deste trabalho de grupo, adotámos a estratégia de nos reunirmos todas as terças-feiras, às 20h, via Discord, para irmos desenvolvendo as tarefas propostas. Esta abordagem revelou-se bastante eficaz, uma vez que permitiu a participação ativa de todos os elementos do grupo, garantindo que todos colaboraram, trabalharam e estiveram presentes ao longo do processo.

Distribuição do esforço

Tarefa	2024133874	2023133952	2023133403	2022130286
Análise da situação atual	25%	25%	25%	25%
Tarefa 2	25%	25%	25%	25%
Tarefa 3	25%	25%	25%	25%
Tarefa 4	25%	25%	25%	25%

Cap 1 - Introdução

O ***DHCP*** (Dynamic Host Configuration Protocol) é um serviço fundamental em redes de computadores, responsável pela atribuição automática de endereços IP aos dispositivos, facilitando a configuração dos clientes e evitando conflitos de endereços. Este serviço é amplamente utilizado em ambientes de rede, desde pequenas infraestruturas até redes de grande dimensão.

Na maioria das implementações tradicionais, a gestão do servidor *DHCP* é realizada através de ficheiros de configuração e ficheiros de log locais. Embora esta abordagem seja funcional, apresenta várias limitações, nomeadamente a dificuldade na consulta de informação histórica, a dispersão dos dados, a maior probabilidade de erros humanos na alteração dos ficheiros e a ausência de um controlo centralizado e estruturado da informação.

Este projeto tem como objetivo melhorar este modelo de gestão, recorrendo a uma base de dados para armazenar e organizar toda a informação relevante do serviço *DHCP*, como clientes, leases, pools de endereços IP e reservas. Com esta abordagem, pretende-se facilitar a administração do servidor, permitir consultas mais rápidas e fiáveis, manter registos históricos de atribuições e aumentar a segurança e a eficiência na gestão da rede.

A solução desenvolvida demonstra como a utilização de bases de dados pode contribuir significativamente para a melhoria da gestão de serviços de rede, tornando o processo mais estruturado, escalável e adequado a ambientes onde é necessário um maior controlo.

Cap 2 - Enquadramento da Proposta

Diagnóstico da Situação Atual

Atualmente, a gestão de endereços IP numa rede é, na maioria dos casos, realizada através de servidores DHCP tradicionais, como o ISC DHCP, cuja configuração assenta essencialmente em ficheiros de configuração locais e ficheiros de log. Nestes ficheiros são definidos parâmetros como sub-redes, pools de endereços IP, reservas estáticas, tempos de lease e outras opções de rede.

Embora este modelo permita o funcionamento básico do serviço DHCP, apresenta diversas limitações ao nível da gestão e do controlo da informação. Qualquer alteração à configuração exige a edição manual dos ficheiros, o que aumenta a probabilidade de erros humanos e pode comprometer a estabilidade do serviço. Um erro na definição de uma sub-rede, de um intervalo de endereços ou de uma reserva pode resultar em conflitos de IP ou falhas no acesso à rede por parte dos clientes.

Adicionalmente, a informação relativa aos leases atribuídos é armazenada em ficheiros de texto, o que dificulta a consulta e análise dos dados. A obtenção de informação como “que cliente utilizou um determinado endereço IP numa data específica” ou “quais os endereços atualmente em uso” torna-se um processo moroso e pouco prático, exigindo a análise manual de logs dispersos.

Outro problema relevante prende-se com a ausência de um controlo centralizado e estruturado da informação. A inexistência de histórico organizado dificulta auditorias, análises de utilização da rede e a deteção célere de conflitos ou utilizações indevidas. Em ambientes com um número elevado de dispositivos ou com necessidades de monitorização mais rigorosas, estas limitações tornam-se ainda mais evidentes.

Em suma, a situação atual caracteriza-se por uma gestão do serviço DHCP fortemente dependente de ficheiros locais, funcional mas pouco eficiente, com fraca escalabilidade e reduzida capacidade de consulta e controlo da informação, justificando a necessidade de uma solução alternativa mais estruturada.

Problemas encontrados

A análise da situação atual permitiu identificar um conjunto de problemas associados à gestão tradicional de servidores *DHCP* baseada em ficheiros de configuração e ficheiros de log's.

Um dos principais problemas é a **informação dispersa**, que se encontra entre vários ficheiros de configuração, leases e logs do servidor. Isto dificulta a gestão global da rede e torna a consulta de informação um processo pouco intuitivo e demorado.

Outro problema relevante é a **dificuldade na consulta do histórico do servidor de DHCP**. Identificar que cliente utilizou um determinado endereço IP numa data ou período específico exige a análise manual de ficheiros de texto, o que em redes de maior dimensão, se pode tornar muito demorado e complexo (o processo de consulta).

A **dependência da edição manual de ficheiros** constitui também uma limitação significativa. Qualquer alteração à configuração do servidor DHCP implica a modificação direta dos ficheiros, aumentando o risco de erros humanos que podem originar conflitos de endereços IP, entre outros problemas.

Adicionalmente, verifica-se a **ausência de um controlo centralizado e estruturado da informação**, bem como de mecanismos eficazes de validação e integridade dos dados. Esta limitação dificulta a deteção de conflitos de IP, a análise da utilização da rede e a manutenção da segurança do sistema.

Em suma, estes problemas demontram algumas das fragilidades da abordagem atual e reforçam a necessidade de uma solução alternativa que permita uma gestão mais eficiente, segura e organizada do serviço DHCP.

Descrição da Solução Proposta

A solução proposta neste projeto, é no fundo uma alternativa à gestão tradicional de servidores DHCP, que se baseia na centralização de toda a informação relevante numa base de dados. Em vez de depender exclusivamente de ficheiros de configuração e ficheiros de log locais, o sistema proposto utiliza uma base de dados relacional como elemento central para o armazenamento, organização e consulta da informação associada ao serviço DHCP.

A arquitetura da solução é composta por três componentes principais: **o serviço DHCP**, a **base de dados** e um **conjunto de mecanismos de consulta e gestão**. O servidor DHCP continua a ser responsável pela atribuição dinâmica de endereços IP aos clientes da rede, mas passa a interagir com a base de dados para registar e obter informação sobre clientes, leases, pools de endereços IP e reservas.

A base de dados a implementar tem como objetivo armazenar toda a informação necessária ao funcionamento e à gestão do serviço *DHCP*. Esta inclui dados sobre os clientes da rede, os endereços IP atribuídos, os períodos de lease, o estado das atribuições, as sub-redes existentes e as reservas estáticas. A utilização de uma base de dados permite manter um histórico organizado das atribuições de IP, **garantir a integridade dos dados** e facilitar a realização de consultas e auditorias.

Foram ainda definidos mecanismos de consulta baseados em vistas, destinadas a facilitar o acesso à informação por parte dos administradores de rede. Estas vistas permitem obter uma visão clara e estruturada do estado atual e histórico do serviço DHCP, sem necessidade de análise manual de ficheiros de configuração ou logs.

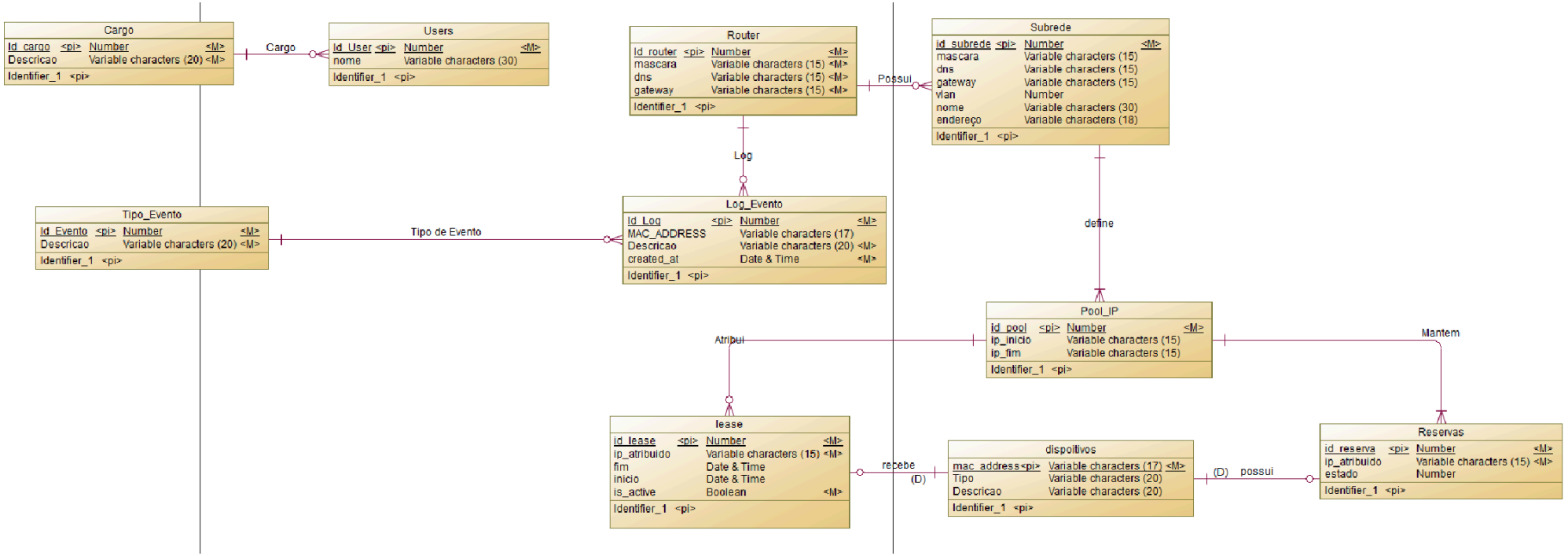
Através das vistas criadas, é possível consultar os leases atualmente ativos, identificar reservas de endereços IP associadas a dispositivos específicos, analisar o histórico de eventos e atribuições, bem como obter informação sobre as sub-redes existentes e respetivos pools de endereços IP. Adicionalmente, é disponibilizada uma vista que permite avaliar a taxa de ocupação de endereços IP por sub-rede, facilitando a monitorização da utilização da rede e o planeamento de recursos.

Cap 3 - Modelo Conceptual

Neste capítulo pretende-se apresentar o modelo conceptual da base de dados.

Diagrama do Modelo Conceptual

O modelo conceptual de Entidade/Relacionamento completo é o seguinte:



As entidades fundamentais para o funcionamento do protocolo DHCP e a gestão da rede são:

Subrede: É a unidade lógica principal. Define o espaço de endereçamento (ex: 192.168.1.0/24) e os parâmetros que serão herdados pelos dispositivos, como o Gateway (saída da rede) e os servidores DNS.

Pool_IP: É um "recipiente" de endereços dentro de uma Subrede. Ele define o intervalo de início e fim (ex: de .100 a .200) que o servidor tem permissão para entregar automaticamente.

Dispositivos: Representa o hardware físico. A sua importância reside no MAC Address, que é a identidade única e imutável que o servidor usa para reconhecer quem está a pedir um IP.

Lease: É um registo transacional. Representa o "contrato" de aluguer de um IP. Guarda o tempo de vida dessa atribuição.

Reservas: É uma regra de exceção. Serve para garantir que os dispositivos mantenham sempre o mesmo endereço IP, mesmo que reiniciem, unindo a conveniência do DHCP à estabilidade do IP fixo.

Users: Representa as pessoas (guests/administradores) que operam o sistema.

Cargo: Define o nível de privilégio. Serve para restringir o que cada utilizador pode ver ou alterar no sistema.

Log_Evento: É a "caixa negra" do sistema. Cada linha representa uma ação ocorrida (ex: "Subrede X criada" ou "Lease do dispositivo Y expirou").

Tipo_Evento: Uma tabela de suporte que categoriza os logs (ex: Erro, Aviso, Informativo), facilitando a filtragem e a geração de relatórios.

Router: Representa o nó central de rede. É a entidade que agrupa logicamente as sub-redes e serve de ponto de comunicação entre elas.

Relacionamentos

O modelo estabelece como estas informações se conectam para automatizar a gestão de rede:

Subrede ↔ Pool_IP: Uma Subrede "contém" Pools. Sem este relacionamento, o sistema não saberia de qual rede retirar um IP para entregar a um cliente.

Subrede ↔ Reservas: Este relacionamento garante a integridade lógica. Uma reserva de IP deve obrigatoriamente pertencer ao intervalo de endereços da subrede onde o dispositivo está ligado.

Dispositivos ↔ Lease: É a interação de consumo. O dispositivo solicita e o Lease regista a ocupação. Este relacionamento permite saber exatamente qual aparelho está a usar qual IP num determinado momento.

Dispositivo ↔ Reservas: É uma interação de identidade. A reserva "conhece" o MAC Address do dispositivo para que, assim que ele apareça na rede, o servidor o identifique e entregue o IP exclusivo.

Router ↔ Subrede: É uma interação de hierarquia. O Router funciona como o "pai" ou gestor das sub-redes, permitindo a organização da topologia da rede.

Users ↔ Cargo: É um relacionamento de permissão. Define quais funcionalidades do software o utilizador pode aceder com base na sua função.

Tipo_Evento ↔ Log_Evento: É um relacionamento de classificação. Define a natureza de cada registo de log para fins de organização.

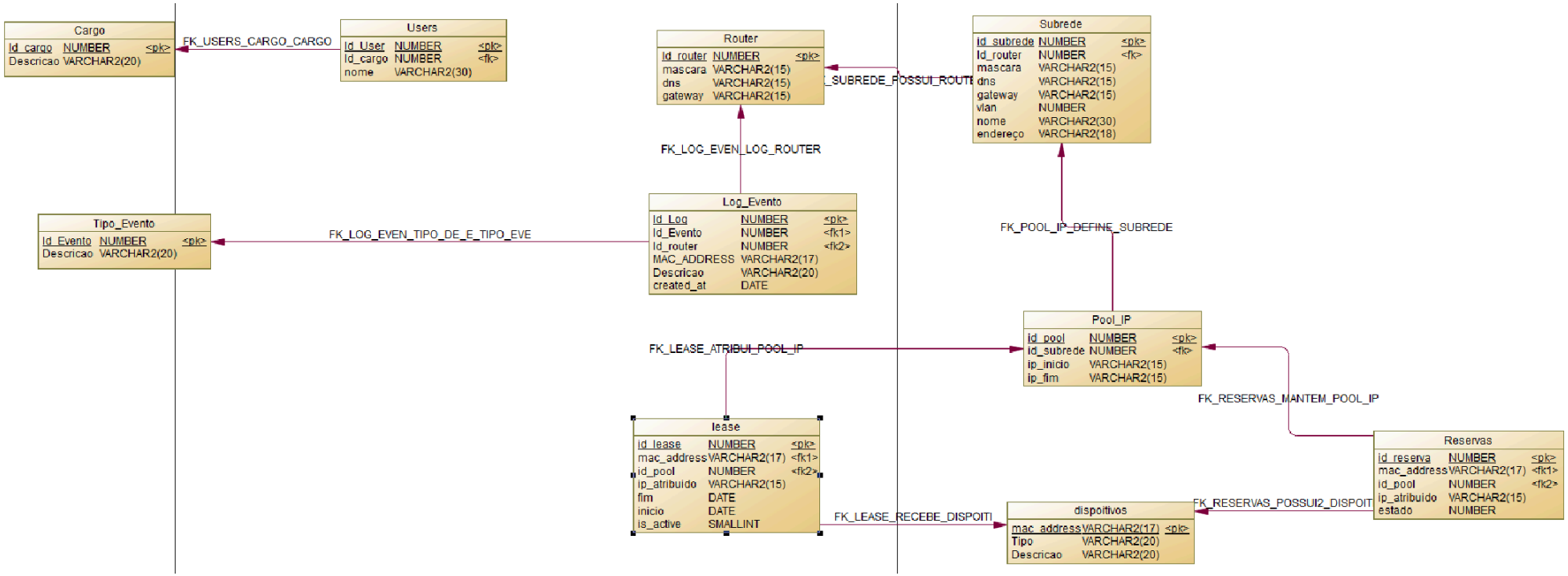
Router ↔ Log_Evento: Registra eventos específicos do hardware ou da comunicação do router, permitindo monitorizar falhas e estatísticas.

Cap 4 - Modelo Físico

Neste capítulo apresenta-se o modelo físico da base de dados e o *script* da criação da base de dados.

Diagrama do Modelo Físico

O modelo Físico (ou diagrama de tabelas) completo com todas as tabelas é o seguinte:



Script de criação da Base de Dados

Nesta secção apresentam-se as instruções SQL necessárias para criar as tabelas descritas anteriormente na secção 7.1 no SGBDR Oracle. O código SQL apresentado permite criar as tabelas, as restrições de integridade suportadas pelo SGBD, assim como as validações de dados definidas e valores por omissão.

```
/* ============================================================ */
/* SCRIPT DE CRIAÇÃO DA BASE DE DADOS (Oracle)                  */
/* ============================================================ */
alter table LEASE
  drop constraint FK_LEASE_ATRIBUI_POOL_IP;
alter table LEASE
  drop constraint FK_LEASE_RECEBE_DISPOITI;
alter table LOG_EVENTO
  drop constraint FK_LOG_EVEN_LOG_ROUTER;
alter table LOG_EVENTO
  drop constraint FK_LOG_EVEN_TIPO_DE_E_TIPO_EVE;
alter table POOL_IP
  drop constraint FK_POOL_IP_DEFINE_SUBREDE;
alter table RESERVAS
  drop constraint FK_RESERVAS_MANTEM_POOL_IP;
alter table RESERVAS
  drop constraint FK_RESERVAS_POSSUI2_DISPOITI;
alter table SUBREDE
  drop constraint FK_SUBREDE_POSSUI_ROUTER;
alter table USERS
  drop constraint FK_USERS_CARGO_CARGO;
drop table CARGO cascade constraints;
drop table DISPOITIVOS cascade constraints;
drop index ATRIBUI_FK;
drop index RECEBE_FK;
drop table LEASE cascade constraints;
drop index LOG_FK;
drop index TIPO_DE_EVENTO_FK;
drop table LOG_EVENTO cascade constraints;
drop index DEFINE_FK;
drop table POOL_IP cascade constraints;
drop index MANTEM_FK;
drop index POSSUI2_FK;
drop table RESERVAS cascade constraints;
drop table ROUTER cascade constraints;
drop index POSSUI_FK;
drop table SUBREDE cascade constraints;
drop table TIPO_EVENTO cascade constraints;
drop index CARGO_FK;
drop table USERS cascade constraints;
/*============================================================*/
```

```
/* Table: CARGO                                                 */
/*==============================================================*/
create table CARGO
(
  ID_CARGO             NUMBER               not null,
  DESCRICAO            VARCHAR2(20)         not null,
  constraint PK_CARGO primary key (ID_CARGO)
);
/*==============================================================*/
/* Table: DISPOITIVOS                                           */
/*==============================================================*/
create table DISPOITIVOS
(
  MAC_ADDRESS          VARCHAR2(17)         not null,
  TIPO                 VARCHAR2(20),
  DESCRICAO            VARCHAR2(20),
  constraint PK_DISPOITIVOS primary key (MAC_ADDRESS)
);
/*==============================================================*/
/* Table: LEASE                                                 */
/*==============================================================*/
create table LEASE
(
  ID_LEASE             NUMBER               not null,
  MAC_ADDRESS          VARCHAR2(17)         not null,
  ID_POOL              NUMBER               not null,
  IP_ATRIBUIDO         VARCHAR2(15)         not null,
  FIM                  DATE,
  INICIO               DATE,
  IS_ACTIVE            SMALLINT             not null,
  constraint PK_LEASE primary key (ID_LEASE)
);
/*==============================================================*/
/* Index: RECEBE_FK                                             */
/*==============================================================*/
create index RECEBE_FK on LEASE (
  MAC_ADDRESS ASC
);
/*==============================================================*/
/* Index: ATRIBUI_FK                                            */
/*==============================================================*/
```

```
create index ATRIBUI_FK on LEASE (
  ID_POOL ASC
);
/*==============================================================*/
/* Table: LOG_EVENTO                                            */
/*==============================================================*/
create table LOG_EVENTO
(
  ID_LOG               NUMBER               not null,
  ID_EVENTO            NUMBER               not null,
  ID_ROUTER            NUMBER               not null,
  MAC_ADDRESS_LOG      VARCHAR2(17),
  DESCRICAO            VARCHAR2(20)         not null,
  CREATED_AT           DATE                 not null,
  constraint PK_LOG_EVENTO primary key (ID_LOG)
);
/*==============================================================*/
/* Index: TIPO_DE_EVENTO_FK                                     */
/*==============================================================*/
create index TIPO_DE_EVENTO_FK on LOG_EVENTO (
  ID_EVENTO ASC
);
/*==============================================================*/
/* Index: LOG_FK                                                */
/*==============================================================*/
create index LOG_FK on LOG_EVENTO (
  ID_ROUTER ASC
);
/*==============================================================*/
/* Table: POOL_IP                                               */
/*==============================================================*/
create table POOL_IP
(
  ID_POOL              NUMBER               not null,
  ID_SUBREDE           NUMBER               not null,
  IP_INICIO            VARCHAR2(15),
  IP_FIM               VARCHAR2(15),
  constraint PK_POOL_IP primary key (ID_POOL)
);
/*==============================================================*/
/* Index: DEFINE_FK                                             */
```

```
/*==============================================================*/
create index DEFINE_FK on POOL_IP (
  ID_SUBREDE ASC
);
/*==============================================================*/
/* Table: RESERVAS                                              */
/*==============================================================*/
create table RESERVAS
(
  ID_RESERVA           NUMBER               not null,
  MAC_ADDRESS          VARCHAR2(17)         not null,
  ID_POOL              NUMBER               not null,
  IP_ATRIBUIDO         VARCHAR2(15)         not null,
  ESTADO               NUMBER,
  constraint PK_RESERVAS primary key (ID_RESERVA)
);
/*==============================================================*/
/* Index: POSSUI2_FK                                            */
/*==============================================================*/
create index POSSUI2_FK on RESERVAS (
  MAC_ADDRESS ASC
);
/*==============================================================*/
/* Index: MANTEM_FK                                             */
/*==============================================================*/
create index MANTEM_FK on RESERVAS (
  ID_POOL ASC
);
/*==============================================================*/
/* Table: ROUTER                                                */
/*==============================================================*/
create table ROUTER
(
  ID_ROUTER            NUMBER               not null,
  MASCARA              VARCHAR2(15)         not null,
  DNS                  VARCHAR2(15)         not null,
  GATEWAY              VARCHAR2(15)         not null,
  constraint PK_ROUTER primary key (ID_ROUTER)
);
/*==============================================================*/
/* Table: SUBREDE                                               */
```

```
/*==============================================================*/
create table SUBREDE
(
  ID_SUBREDE           NUMBER               not null,
  ID_ROUTER            NUMBER               not null,
  MASCARA              VARCHAR2(15),
  DNS                  VARCHAR2(15),
  GATEWAY              VARCHAR2(15),
  VLAN                 NUMBER,
  NOME                 VARCHAR2(30),
  ENDERECO             VARCHAR2(18),
  constraint PK_SUBREDE primary key (ID_SUBREDE)
);
/*==============================================================*/
/* Index: POSSUI_FK                                             */
/*==============================================================*/
create index POSSUI_FK on SUBREDE (
  ID_ROUTER ASC
);
/*==============================================================*/
/* Table: TIPO_EVENTO                                           */
/*==============================================================*/
create table TIPO_EVENTO
(
  ID_EVENTO            NUMBER               not null,
  DESCRICAO            VARCHAR2(20)         not null,
  constraint PK_TIPO_EVENTO primary key (ID_EVENTO)
);
/*==============================================================*/
/* Table: USERS                                                 */
/*==============================================================*/
create table USERS
(
  ID_USER              NUMBER               not null,
  ID_CARGO             NUMBER               not null,
  NOME                 VARCHAR2(30),
  constraint PK_USERS primary key (ID_USER)
);
/*==============================================================*/
/* Index: CARGO_FK                                              */
/*==============================================================*/
```

```
create index CARGO_FK on USERS (
  ID_CARGO ASC
);
alter table LEASE
  add constraint FK_LEASE_ATRIBUI_POOL_IP foreign key (ID_POOL)
     references POOL_IP (ID_POOL);
alter table LEASE
  add constraint FK_LEASE_RECEBE_DISPOITI foreign key (MAC_ADDRESS)
     references DISPOITIVOS (MAC_ADDRESS);
alter table LOG_EVENTO
  add constraint FK_LOG_EVEN_LOG_ROUTER foreign key (ID_ROUTER)
     references ROUTER (ID_ROUTER);
alter table LOG_EVENTO
  add constraint FK_LOG_EVEN_TIPO_DE_E_TIPO_EVE foreign key (ID_EVENTO)
     references TIPO_EVENTO (ID_EVENTO);
alter table POOL_IP
  add constraint FK_POOL_IP_DEFINE_SUBREDE foreign key (ID_SUBREDE)
     references SUBREDE (ID_SUBREDE);
alter table RESERVAS
  add constraint FK_RESERVAS_MANTEM_POOL_IP foreign key (ID_POOL)
     references POOL_IP (ID_POOL);
alter table RESERVAS
  add constraint FK_RESERVAS_POSSUI2_DISPOITI foreign key (MAC_ADDRESS)
     references DISPOITIVOS (MAC_ADDRESS);
alter table SUBREDE
  add constraint FK_SUBREDE_POSSUI_ROUTER foreign key (ID_ROUTER)
     references ROUTER (ID_ROUTER);
alter table USERS
  add constraint FK_USERS_CARGO_CARGO foreign key (ID_CARGO)
     references CARGO (ID_CARGO);
```

Cap 5 - Conclusões

O trabalho desenvolvido resultou na definição de uma solução estruturada para a gestão de servidores DHCP, permitindo organizar de forma coerente a informação associada à atribuição de endereços IP. A centralização dos dados facilita a monitorização do estado da rede, o acesso ao histórico de eventos e a identificação de situações anómalas, como conflitos de endereços ou utilização excessiva de recursos.

Através da criação de vistas de consulta, o sistema passa a disponibilizar informação relevante de forma clara e acessível, nomeadamente sobre leases ativos, reservas de IP por dispositivo, histórico de eventos, sub-redes configuradas e taxas de ocupação. Esta abordagem permite aos administradores obter uma visão global e atualizada da rede, apoiando a tomada de decisões e o planeamento da sua evolução.

No que respeita ao relatório, o trabalho realizado contribuiu para a consolidação de conhecimentos relacionados com a análise de sistemas e a modelação de bases de dados, bem como para a compreensão da sua aplicação no contexto de serviços de rede. O projeto permitiu ainda desenvolver uma visão mais crítica sobre problemas reais de gestão e a importância de soluções bem estruturadas e adequadas às necessidades identificadas.

Anexos

Seguem-se ainda em anexo, as vistas criadas, o modelo físico e o modelo conceptual.